Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Curso de Engenharia Mecânica

Determinação da aceleração da gravidade a partir do movimento oscilatório de um pêndulo simples.

Mecânica, Oscilações, Fluidos e Termodinâmica, Turma T03
Prof. Dr. Mauro Lucio Lobão Iannini

Enzo Rocha Leite Diniz Ribas (Eng. Mecânica - 20253002819)
Gabriel Resende Amorim Oliveira (Eng. Elétrica - 20233014438)
Leandro Césari e Silva Barros (Eng. Mecânica - 20253005104)

Belo Horizonte
2026/1

1 Introdução

O roteiro do experimento [CEFET-MG, 2026] propõe a determinação da aceleração da gravidade a partir do movimento oscilatório de um pêndulo simples.

2 Fundamentação Teórica

O momento de inércia de um corpo rígido em relação a um eixo de rotação, tem um papel análogo ao da massa no movimento de translação, isto é, representa a *inércia de rotação* [Nussenzveig, 2013]. Para corpos de densidade de massa constante, o momento de inércia é dado por

$$I = \int_Q r^2 \, dm, \tag{1}$$

em que r é a distância do elemento de massa dm ao eixo de rotação e Q é região ocupada pelo corpo no espaço. No caso de um sólido tridimensional, seu momento de inércia é dado por

$$I = \iiint_V r^2 \, \rho(r) dV, \tag{2}$$

em que V é a região do volume do corpo, e ρ é a sua densidade de massa em função da posição.

O disco utilizado no experimento é um corpo rígido de densidade de massa constante, e seu momento de inércia em relação ao eixo de rotação é dado por

$$I_{disco} = \frac{1}{2} m_{disco} \times r_{disco}^2, \tag{3}$$

Nussenzveig [2013].

Com base no diagrama de corpo livre do sistema (Figura 1), é possível encontrar uma expressão que relacione o momento de inércia do sistema com a aceleração angular α do disco, a massa pendente m, a aceleração da gravidade g e o raio da polia r_p.

Figura 1: Sistema de queda utilizado para a determinação do momento de inércia. Fonte: Autor

Assumindo para cima como a direção positiva, e o sentido antihorário como o sentido positivo de rotação, além disso considerando que o fio não escorrega na polia, pela segunda lei de Newton temos:

$$
\begin{aligned}
\vec{F_{net}} &= m\vec{a} \\
\implies \vec{T} + \vec{P} &= m\vec{a} \\
\vec{T} - mg\hat{\jmath} &= m\vec{a} \\
T - mg &= ma_y
\end{aligned}
\tag{4}
$$

O torque $\vec{\tau_T}$ causado pela força de tensão $\vec{T}$ na polia é dado por

$$\begin{aligned}\vec{\tau_T} &= \vec{r_p} \times \vec{T} \\ &= r_p T \hat{k}, \end{aligned} \tag{5}$$

Pela segunda lei de Newton para rotação, temos

$$\vec{\tau_{net}} = I\vec{\alpha}. \tag{6}$$

Substituindo a expressão do torque $\vec{\tau_T}$ da equação (5) na equação da segunda lei de Newton para rotação, temos

$$\begin{aligned}\vec{\tau_T} &= I\vec{\alpha} \\ r_p T \hat{k} &= I\alpha\hat{k} \\ r_p T &= I\alpha. \end{aligned} \tag{7}$$

A aceleração tangecial do disco é dada por

$$\begin{aligned}\vec{a_t} &= \vec{\alpha} \times \vec{r_p} \\ &= \alpha\hat{k} \times -r_p\hat{\imath} \\ &= -\alpha r_p \hat{\jmath}. \end{aligned} \tag{8}$$

Como a aceleração tangencial do disco é igual à aceleração da massa pendente, ou seja, $a_t = a_y$, e isolando a tração T da equação (7) podemos substituir T e a_t na equação (4), assim temos

$$\begin{aligned} T &= \frac{I\alpha}{r_p} \\ \implies \frac{I\alpha}{r_p} - mg &= m(-\alpha r_p) \\ -mg &= m(-\alpha r_p) - \frac{I\alpha}{r_p} \\ mg &= m(\alpha r_p) + \frac{I\alpha}{r_p} \\ mg &= \alpha r_p \left(m + \frac{I}{r_p^2}\right) \\ \frac{1}{r_p}\frac{mg}{\left(m + \frac{I}{r_p^2}\right)} &= \alpha \\ \implies \alpha &= \frac{1}{r_p}\frac{g}{\left(1 + \frac{I}{mr_p^2}\right)} \end{aligned} \tag{9}$$

Sabemos que a aceleração angular α é a derivada de segunda ordem da posição angular θ do disco em função do tempo, ou seja, $\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2}$.

$$
\begin{aligned}
\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{d}{dt}\frac{d\theta}{dt} &= \frac{d\omega}{dt} \\
\int_0^t \alpha\, dt &= \int_{\omega(0)}^{\omega(t)} d\omega \\
\alpha t &= \omega(t) - \omega(0) \\
\implies \omega(t) &= \omega(0) + \alpha t \\
\int_0^t \omega(t)\, dt &= \int_{\theta(0)}^{\theta(t)} d\theta \\
\int_0^t (\omega(0) + \alpha t)\, dt &= \theta(t) - \theta(0) \\
\implies \theta(t) &= \theta(0) + \omega(0)t + \frac{1}{2}\alpha t^2
\end{aligned}
$$

Considerando as condições iniciais de $\theta(0) = 0$ e $\frac{d\theta}{dt}(0) = 0$, a posição angular do disco em função do tempo é dada por

$$\theta(t) = \frac{1}{2}\alpha t^2. \tag{10}$$

Substituindo a expressão para a aceleração angular da equação (9) na equação (10) obtemos:

$$
\begin{aligned}
\theta(t) &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{r_p}\frac{g}{\left(1 + \frac{I}{mr_p^2}\right)}\right)t^2 \\
\theta(t) &= \frac{1}{2r_p}\left(\frac{g}{\left(1 + \frac{I}{mr_p^2}\right)}\right)t^2
\end{aligned} \tag{11}
$$

A equação (11) relaciona a posição angular do disco em função do tempo com o momento de inércia do sistema, a massa pendente, a aceleração da gravidade e o raio da polia. Assim, a partir dos dados experimentais de $\theta(t)$, é possível determinar o momento de inércia I_{total} do sistema. Com o momento de inércia do sistema, é possível determinar o momento de inércia da polia I_{polia} subtraindo o momento de inércia do disco I_{disco} do momento de inércia total do sistema, ou seja,

$$I_{polia} = I_{total} - I_{disco}\ , \tag{12}$$

CEFET-MG [2026].

3 Metodologia

4 Procedimentos

O procedimento experimental seguiu as seguintes etapas:

4.0.1 Medida da Posição Angular em Função do Tempo

O sistema foi configurado para que a massa pendente pudesse descer livremente, causando a rotação do disco e da polia. Assumindo o sentido antihorário como positivo. O coletor de dados foi utilizado para registrar a posição angular do disco em função do tempo durante a descida da massa. Uma pessoa foi designada para segurar o disco, e outra para ativar a função de registro. O registro dos dados foi feito duas vezes, para comparação dos resultados.

4.0.2 Medição das dimensões do sistema

As dimensões do sistema foram medidas utilizando um paquímetro. O raio da polia r_p e o raio do disco r_{disco} foram medidos, além disso, a massa do disco m_{disco} e a massa pendente m foram medidas utilizando uma balança de precisão. Essas medidas foram utilizadas para o cálculo do momento de inércia do disco e para a determinação do momento de inércia da total do sistema.

4.0.3 Organização dos dados em tabela

O Datalogger utilizado já salva os dados coletados em tabelas, mas alguns ajustes foram necessários para facilitar a análise. Foram feitos ajustes de formatação, e remoção de rúido. Os dados ajustados, removendo valores negativos e subtraindo o valor inicial para começar do tempo $t = 0$ e posição angular $\theta = 0$. Após isso foram organizados em tabelas para cada registro, facilitando a construção dos gráficos e a realização dos ajustes lineares no SciDAVis.

4.0.4 Construção de gráficos e realização de ajustes no SciDAVis

Os dados organizados em tabela foram importados para o software SciDAVis para análise de dados. Gráficos de posição angular em função do tempo foram construídos, e ajustes lineares foram realizados para determinar o coeficiente A do ajuste linear, que é utilizado para o cálculo do momento de inércia do sistema. Para fins de comparação dos resultados, os ajustes lineares foram realizados tanto para o caso geral, quanto para o caso partindo do repouso.

4.0.5 Determinação do momento de inércia do sistema e da polia

Foi utilizada a equação (3) para determinar o momento de inércia do disco I_{disco}.

A partir dos coeficientes dos ajustes lineares calculados experimentalmente, foi possível determinar o momento de inércia do sistema I_{total} utilizando a equação (**??**). Com o momento de inércia do sistema I_{total} e do disco I_{disco}, foi possível determinar o momento de inércia da polia I_{polia} a partir da equação (12).

5 Apresentação dos Resultados

asd

6 Discussão

A análise dos resultados revelou que a escolha do modelo de ajuste linear tem um impacto significativo na determinação do momento de inércia da polia. O modelo simplificado, que

assume um movimento a partir do repouso absoluto, pode levar a resultados não físicos se essa condição não for rigorosamente atendida. Por outro lado, o modelo geral, que inclui um termo para a velocidade inicial, mostrou-se mais robusto e capaz de fornecer resultados consistentes mesmo quando a condição de repouso absoluto não foi estritamente observada.

A comparação entre os resultados dos dois conjuntos de dados reforça a importância de garantir condições de contorno adequadas durante a coleta de dados experimentais, especialmente em sistemas dinâmicos onde a velocidade inicial pode influenciar significativamente os resultados.

Além disso, a análise destaca a necessidade de uma abordagem crítica na interpretação dos resultados experimentais, considerando as limitações dos modelos teóricos e as possíveis fontes de erro na coleta de dados.

7 Conclusão

O experimento permitiu a determinação do momento de inércia da polia, utilizando dois conjuntos de dados e dois modelos de ajuste linear. Os resultados indicaram que o modelo geral, que inclui um termo para a velocidade inicial, é mais adequado para a análise do sistema, especialmente quando a condição de repouso absoluto não é garantida. Mas o modelo simplificado, é bastante eficaz uma vez que as condições de contorno são atendidas. A análise dos resultados destacou a importância de considerar as condições de contorno e as limitações dos modelos teóricos na interpretação dos dados experimentais.

Referências

Departamento de Física CEFET-MG. Determinação da aceleração da gravidade a partir do movimento oscilatório de um pêndulo simples. Documento disponibilizado aos alunos do curso de Física Mecânica, Oscilações, Fluidos e Termodinâmica, 2026.

Herch Moyses Nussenzveig. *Curso de física básica, 1: Mecânica*. Blucher, 5th edition, 2013.